

高校物理：重要公式集 Ver.1.0

1 力学

● 等加速度直線運動の式

$$v = v_0 + at, \quad x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 - v_0^2 = 2ax.$$

● 運動方程式

$$m\vec{a} = \vec{F}.$$

● 仕事、力学的エネルギー

$$W = Fx \cos \theta, \quad E = K + U, \quad K = \frac{1}{2}mv^2, \quad U_{\text{重力}} = mgh, \quad U_{\text{弾性力}} = \frac{1}{2}kx^2.$$

● 力のモーメント

$$M = Fl \sin \theta, \quad M_1 + M_2 + M_3 + \cdots = 0.$$

● 重心

$$\vec{x}_G = \frac{m_1\vec{x}_1 + m_2\vec{x}_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots}.$$

● 力積・運動量

$$\vec{I} = \vec{F}t, \quad \vec{p} = m\vec{v}, \quad \vec{p}' - \vec{p} = \vec{I}.$$

● 反発係数

$$e = -\frac{v'_2 - v'_1}{v_2 - v_1}.$$

● 円運動

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}, \quad v = r\omega, \quad a = r\omega^2, \quad F = mr\omega^2 = \frac{mv^2}{r}.$$

● 単振動

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad x = A \sin(\omega t), \quad v = A\omega \cos(\omega t), \quad a = -\omega^2 x, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

● 万有引力

$$F = G\frac{Mm}{r^2}, \quad U_{\text{万有引力}} = -G\frac{Mm}{r}.$$

● ケプラーの第三法則

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{一定}.$$

2 熱力学

- 熱容量・比熱

$$Q = C\Delta T = mc\Delta T, \quad C = mc.$$

- 熱量の保存

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \cdots = 0.$$

- ボイル・シャルルの法則

$$\frac{pV}{T} = \text{一定}.$$

- 理想気体の状態方程式

$$pV = nRT.$$

- 気体の内部エネルギー

$$U = \frac{3}{2}nRT.$$

- 熱力学第一法則

$$\Delta U = Q + W \text{ or } Q = \Delta U + w.$$

- 定積モル比熱、定圧モル比熱

$$C_V = \frac{\Delta U}{n\Delta T}, \quad C_P = C_V + R, \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V} \text{ (断熱変化の際、 } pV^\gamma = \text{一定)}.$$

単原子分子の場合、

$$C_V = \frac{3}{2}R, \quad C_P = \frac{5}{2}R, \quad \gamma = \frac{5}{3}.$$

3 波動

- 波の基本式

$$v = f\lambda = \frac{\lambda}{T}, \quad f = \frac{1}{T}.$$

- 正弦波の式 (正の向きに進む)

$$y(x, t) = A \sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right\}.$$

- 波の干渉 (波源が同位相のとき)

$$(\text{強め合う}) \cdots \Delta l = 2m \cdot \frac{\lambda}{2}, \quad (\text{弱め合う}) \cdots \Delta l = (2m + 1) \cdot \frac{\lambda}{2}.$$

- 反射・屈折

$$\theta_i = \theta_j, \quad n_{12} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_r}.$$

光の場合、

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_r, \quad n_1 v_1 = n_2 v_2, \quad n_1 \lambda_1 = n_2 \lambda_2.$$

- 弦の振動

$$L = m \cdot \frac{\lambda_m}{2}, \quad v = \sqrt{\frac{S}{\rho}}.$$

- 気柱の振動

$$(\text{閉管}) \cdots L = (2m + 1) \cdot \frac{\lambda}{4}, \quad (\text{開管}) \cdots L = m \cdot \frac{\lambda}{2}.$$

- ドップラー効果

$$f' = \frac{V - v_O}{V - v_S} f.$$

- レンズの式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}.$$

- 光路長

$$L = nl.$$

4 電磁気

• 電場、電位

$$\vec{F} = q\vec{E}, \quad U = qV.$$

点電荷の場合、

$$\vec{E} = k\frac{Q}{r^2}, \quad V = k\frac{Q}{r}.$$

• コンデンサーの式 (平行板コンデンサー)

$$Q = CV, \quad C = \varepsilon \cdot \frac{S}{d}, \quad (\text{並列}) \cdots C = C_1 + C_2 + \cdots, \quad (\text{直列}) \cdots \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots, \quad U = \frac{1}{2}QV.$$

• 直流回路

$$V = RI, \quad I = \frac{dQ}{dt} = envS, \quad R = \rho \frac{l}{S}, \quad P = IV, \\ (\text{直列}) \cdots R = R_1 + R_2 + \cdots, \quad (\text{並列}) \cdots \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots.$$

• 電流が作る磁場

$$(\text{直線}) \cdots H = \frac{I}{2\pi r}, \quad (\text{円形}) \cdots H = \frac{I}{2r}, \quad (\text{ソレノイド}) \cdots H = nI.$$

• 電流が磁場から受ける力

$$F = IBl \sin \theta, \quad (\text{並行電流が及ぼし合う力}) \cdots F = I_1 B_2 l = \mu \frac{I_1 I_2}{2\pi r} l.$$

• ローレンツ力

$$f = qvB \sin \theta.$$

• 電磁誘導

$$\Phi = BS, \quad V = -N \frac{d\Phi}{dt}.$$

• コイルの式

$$(\text{自己誘導}) \cdots V_L = -L \frac{dI}{dt}, \quad (\text{相互誘導}) \cdots V_2 = M_{21} \frac{dI_1}{dt}, \quad U_L = \frac{1}{2} LI^2.$$

• 交流回路

$$(\text{RLC のインピーダンス}) \cdots Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L \right)^2}.$$

• 真空の電磁波の速さ (光速)

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}.$$

5 量子論超入門

- 粒子性・波動性

$$E = h\nu, \quad \frac{hc}{\lambda}, \quad p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}, \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}.$$

- 光電効果

$$K_0 = h\nu - W, \quad W = h\nu_0.$$

- コンプトン効果

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos \phi).$$

- ボーアの量子条件・振動数条件

$$2\pi r = n\lambda = n\frac{h}{mv}, \quad h\nu = E_n - E_m.$$

- 半減期

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad \lambda = \frac{\log_e 2}{T}.$$

- 原子核反応のエネルギー

$$E = mc^2, \quad \Delta m \cdot c^2 = Zm_p c^2 + (A - Z)m_n c^2 - m_0 c^2.$$